Université de sciences et de technologie Mohamed Boudiaf usto MB

Département d'Informatique

3ème année Licence

SYSTEMES EXPERTS

DR,SENAÏ BESMA
besma.senai@gmail.com

Année universitaire: 2025 - 2026

Systèmes experts

Expert systems

الأنظمة الخبيرة

Sommaire

- Définition
- Historique
- Structure
- Fonctionnement
  - Chainage avant
  - Chainage arrière
  - Comparaison
- Exemple

Définition d’un Système Expert (SE)

- Programme qui permet l’exploitation des connaissances dans un domaine précis et rigoureusement limité.
- Tel un expert humain, un SE n’a aucune prétention en dehors de sa spécialité.
- Un système informatique où les données (la base de connaissance) sont bien séparées du programme qui les manipule (le moteur d’inférences).
- La base de données des connaissances ainsi que le système d’inférence sont fondés sur la logique et l’inférence logique
- Outil capable de reproduire les mécanismes cognitifs d'un expert, dans un domaine particulier
- Logiciel capable de répondre à des questions, en effectuant un raisonnement à partir de faits et de règles connus. Il peut servir notamment comme outil d'aide à la décision

HISTORIQUE

Dendral

- Premier système expert
- Créé en 1965
- Créé par les informaticiens Edward Feigenbaum, Bruce Buchanan, le médecin Joshua Lederberg et le chimiste Carl Djerassi.
- Permettait d'identifier les constituants chimiques d'un matériau à partir de spectrométrie de masse et de résonance magnétique nucléaire.

HISTORIQUE

Mycin

- Le plus connu, créé en 1972
- Système expert de diagnostic de maladies du sang et de prescription de médicaments, avec un vrai moteur et une vraie base de règles.
- Les règles étaient affectées de coefficients de vraisemblance qui donnaient à chacune d'entre elles un poids particulier face aux autres.

Structure d’un SE

Les systèmes experts sont généralement constitués de :

- Une base de connaissance *(knowledge base)*
- Une interface
- Un moteur d’inférence *(Inference Engine)*

La base de connaissances (BC)

- Ensemble des données qui sont utilisées par le moteur d'inférence.

- C’est là qu’est stocké le savoir du système propre au domaine de connaissance.

- Elle rassemble toutes les connaissances d’un expert du domaine considéré.

La base de connaissance (BC)

- **Les standards d'engagement** (connaissances de l'expert) : l'informations de base et de configuration du système, mesures, lois, paramètres, données contractuelles.
- **Les règles d'inférence** (savoir-faire) : ensemble des règles logiques de déduction utilisées par le moteur d'inférence.
- **La base de faits** (expérience) Historisation et statistique des faits effectifs, des décisions et des buts. Le raisonnement va se baser sur ces faits pour déduire des conclusions.

La base de faits

- Contient l’ensemble des données de départ sur lequel le système va commencer à travailler.
- Cette base s’enrichit au fur et à mesure des déductions faites par le système.
- Cet espace de travail est un peu la mémoire à court terme, le système y stocke aussi les règles en attente, les sous-problèmes …

Les interfaces

- Dialogue entre l’expert, chargé de la création de la base de connaissances et la machine.

- Dialogue entre l’utilisateur et le système pour l’entrée des faits de la base de faits à exploiter.

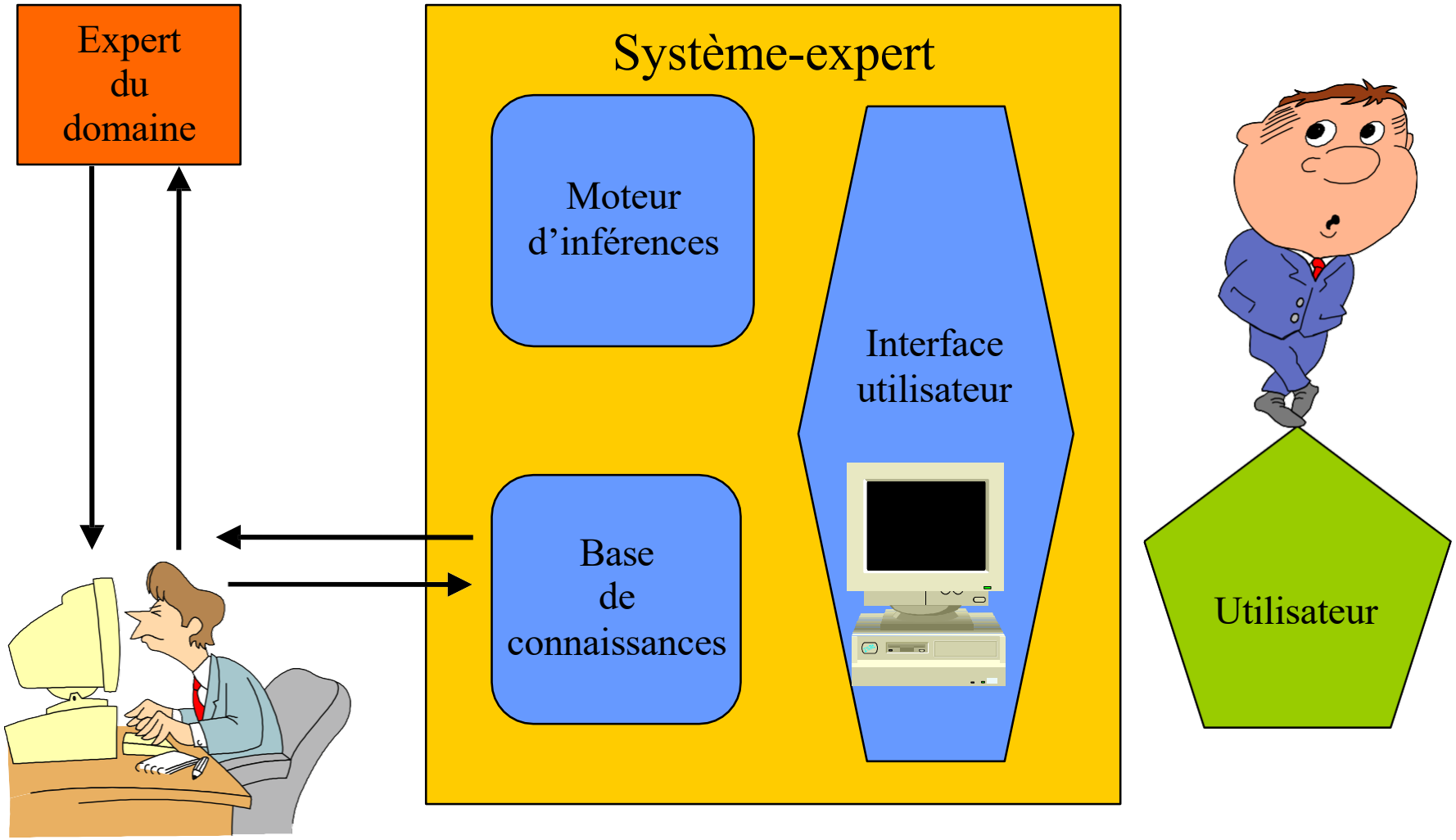
Le moteur d’inférence

- Mécanisme qui permet d'inférer des connaissances nouvelles à partir de la base de connaissances du système.
- Cerveau du système
- Sert à déclencher les règles et à les enchaîner les unes après les autres.
- Les deux mécanismes les plus employés pour déclencher les règles sont :
  - Le chaînage avant
  - Le chaînage arrière

Le moteur d’inférence

- Il est important que la base de connaissance reste indépendante du moteur d'inférence (sauf si elle contient les règles d'inférence elles-mêmes).
- Ce moteur d’inférence est écrit dans un langage d’intelligence artificielle, tels que LISP ou PROLOG.

Fonctionnement d'un SE



MISE EN PLACE

1. **Etude de faisabilité**

   Evaluer le domaine et les risques d'échecs de la mise en place et de succès de l'outil auprès des professionnels et futurs utilisateurs.

2. **Extraction des données**

   Dialogue entre le cogniticien et l'expert afin d'extraire de ce dernier toutes ses connaissances et son savoir-faire.

3. **Formalisation**

   Formaliser les connaissances qu'il a récolté.

4. **Design et développement**

   Faire appel aux développeurs informatique afin de commencer à définir le cahier des charges précis, la base de connaissance et les règles d'inférence.

5. **Tests et optimisations**

   Une série de tests auprès des experts mais aussi auprès d'utilisateurs lambdas qui sont sensés à partir de cet outil fournir les résultats d'un expert débutant.

Acquisition des données

- Une tâche longue et fastidieuse
- Les algorithmes de manipulation de faits et de règles sont nombreux et connus.
- La détermination de l'ensemble des faits et règles qui vont composer la base de connaissances est un problème délicat.

- Il faut décrire le comportement d'un expert face à un problème particulier, et sa manière de le résoudre. Car ce que l'on souhaite obtenir n'est ni plus ni moins que l'expérience, la connaissance pratique de l'expert, et non la théorie que l'on peut trouver dans les livres.

Résumé

- Faits: Ensemble de vérités connues
- Règles :
  - Partie condition : prémisses
  - Partie action : conclusion, calcul, affichage ...
  - Éventuellement : coefficient de confiance

SI condition ALORS action [coefficient]

Fonctionnement

Chaînage avant (Raisonnement guidé par les données)

- Détecter les règles dont les prémisses sont vérifiée
- Sélectionner la règle à appliquer
- Appliquer la règle
- Recommencer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de règle applicable

Chaînage arrière (Raisonnement guidé par le but)

- Détection des règles qui concluent à ce but
- Résolution de conflits
- Application de la règles (les éléments des prémisses deviennent de nouveau sous- buts à atteindre).
- Arrêt : pile vide ou aucune règle applicable

Chainage avant et chainage arrière

- ***Chainage avant***

  Se base sur le Modus Ponens

  si f1 est vrai et f1 $\Rightarrow$ f2 alors f2 est vrai.

- ***Chainage arrière***

  Se base sur le Modus Tollens

  Si f2 est non vrai et si f1 $\Rightarrow$ f2 alors f1 est non vrai.

Chainage avant VS arrière

- Capacité d’explication et la transparence est plus développée en chaînage arrière qu’en chaînage avant parce que toutes les questions sont posées pour répondre à des sous buts.
- En chaînage avant les questions sont posées selon l’ordre de présentation des règles dans la base de connaissances et peuvent parfois refléter une incohérence.
- Le système peut poser des questions inutiles en chaînage avant, ce qui n’est pas le cas en chaînage arrière.

Conclusion

- Les grandes difficultés rencontrées pendant l'extraction des connaissances des experts puis pendant leur formalisation forment un point faible difficile à contourner.

- Il est possible d’utiliser à la fois des systèmes experts et d'autres techniques comme les réseaux de neurones basées sur des hypothèses plus adaptatives que symboliques (systèmes hybrides).

Exemple

- On considère le système expert « **pâtisserie** »

Base de règles	Base de faits
R1 : Si farine et beurre et œufs et sel alors pâte **R2** : Si pommes et sucre alors pommes sucrées **R3** : Si pommes sucrées et pâte alors tarte aux pommes **R4** : Si abricots et pâte alors tarte aux abricots **R5** : Si poires et pâte alors tarte aux poires **R6** : Si cerises et pâte alors tarte aux cerises	Pommes Poires Abricots Farine Beurre œufs Sucre Sel

Résolution

- **Chainage avant :** Avec les ingrédients (les faits) qu'est-ce que je peux faire ?

- **Chainage arrière :** Est-ce que je peux faire une tarte aux abricots ?

Chainage avant

- **R1 : est-elle applicable ?**

  Oui (tous les faits sont dans la base des faits)

  Le fait **pâte** est donc rajouté dans la base des faits et la R1 est désactivée.

Base de règles	Base de faits
~~**R1** : Si farine et beurre et œufs et sel alors pâte~~ **R2** : Si pommes et sucre alors pommes sucrées **R3** : Si pommes sucrées et pâte alors tarte aux pommes **R4** : Si abricots et pâte alors tarte aux abricots **R5** : Si poires et pâte alors tarte aux poires **R6** : Si cerises et pâte alors tarte aux cerises	Pommes Poires Abricots Farine œufs Beurre Sucre Sel Pâte

Chainage avant

- **R2 : est-elle applicable ?**

  Oui

  Le fait pommes sucrées est ajouté dans la base des faits et la R2 est désactivée.

Base de règles	Base de faits
~~**R1** : Si farine et beurre et œufs et sel alors pâte~~ ~~**R2** : Si pommes et sucre alors pommes sucrées~~ **R3** : Si pommes sucrées et pâte alors tarte aux pommes **R4** : Si abricots et pâte alors tarte aux abricots **R5** : Si poires et pâte alors tarte aux poires **R6** : Si cerises et pâte alors tarte aux cerises	Pommes Poires Abricots Farine Beurre Œufs Sucre Sel Pâte Pommes sucrées

Chainage avant

- De même, les règles R3, R4 et R5 sont sélectionnées et exécutées.

Base de règles	Base de faits
~~**R1** : Si farine et beurre et œufs et sel alors pâte~~ ~~**R2** : Si pommes et sucre alors pommes sucrées~~ ~~**R3** : Si pommes sucrées et pâte alors tarte aux pommes~~ ~~**R4** : Si abricots et pâte alors tarte aux abricots~~ ~~**R5** : Si poires et pâte alors tarte aux poires~~ **R6** : Si cerises et pâte alors tarte aux cerises	Pommes Poires Abricots Farine Beurre Œufs Sucre Sel Pâte Pommes sucrées Tarte aux pommes Tarte aux abricots Tarte aux poires

Chainage avant

- **R6 : elle ne peut pas être exécutée.**
  Le fait "cerises" n'existe pas dans la base des faits.

- **Le mécanisme ne peut plus effectuer de déductions et le moteur s'arrête.**

Chainage arrière

- **But** : Tarte aux abricots.
- Considérons R4 : les prémisses sont-elles vérifiées dans la base des faits ?

- La première prémisse **abricot** est vérifiée. La deuxième prémisse doit être vérifiée ;
- On vérifie s'il existe une règle qui a pour but **pâte** : Oui, la règle R1.
- On considère maintenant la règle R1 : les prémisses sont vérifiées
- Donc, on peut conclure que le but **tarte aux abricots** est vérifié.

Le rôle de système expert

- le rôle du système expert est d'agir comme **un spécialiste virtuel**, **disponible à tout moment**, capable de **raisonner logiquement** pour résoudre des problèmes pointus, et **d'expliquer son raisonnement**, le tout dans un domaine de connaissances très **précis et limité.**

Les rôles principaux

Aide à la décision :

Son rôle le plus courant est de servir de conseiller. Il analyse les données fournies par l'utilisateur et propose une solution, un diagnostic ou une recommandation.
Exemple : Un système expert en médecine (comme MYCIN, l'un des premiers) analysait les symptômes d'un patient pour suggérer un diagnostic et prescrire des antibiotiques.

Diagnostic et dépannage :

Il identifie la cause d'un dysfonctionnement en suivant une chaîne logique de questions et de règles.
Exemple : Dans l'industrie, on l'utilise pour diagnostiquer une panne sur une chaîne de montage ou sur un moteur d'avion.

Les rôles principaux

Interprétation et prédiction :

Il peut interpréter des données complexes (comme des relevés géologiques) pour prédire un événement (comme la présence de pétrole).

Conception et planification :

Il aide à élaborer des plans complexes en respectant un ensemble de contraintes.
Exemple : Configuration d'ordinateurs (comme le système XCON de DEC) ou planification de l'itinéraire d'un navire.

Les rôles principaux

Enseignement et formation :

En expliquant son raisonnement, il peut servir d'outil pédagogique pour former des novices dans un domaine.
Exemple : Un système expert en comptabilité qui explique pourquoi une écriture est erronée.

Préservation et diffusion du savoir :

Il permet de capturer l'expertise rare d'un spécialiste (qui part à la retraite, par exemple) et de la rendre disponible à d'autres employés à travers le monde, 24h/24.

les bénéfices de l'utilisation de ce type de système sont nombreux :

- Augmente la rapidité dans la prise de décision.
- Augmente la productivité des experts humains.
- Améliore la consistance dans les décisions.
- Améliore la compréhension des décisions à l'aide d'explication.
- Améliore la gestion de l'incertitude dans les décisions.
- Formalisation de la connaissance sur le domaine du système expert.